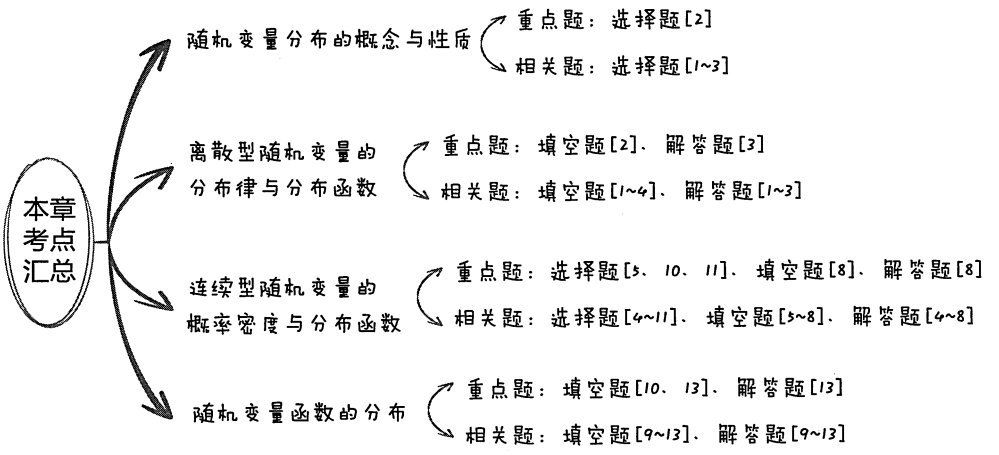
二 随机变量及其分布



一、选择题

1. 设 $F(x)$ 为随机变量 X 的分布函数，则下列函数为分布函数的是(　　).

(A) $F(-x)$　　(B) $F(x^2)$

(C) $F(2x-1)$　　(D) $2F(3x+1)$

2. 设随机变量 X,Y 的分布函数分别为 $F(x),G(x)$，则下列函数为分布函数的是(　　).

(A) $2F(x)-G(x)$　　(B) $F(x)+G(x)$

(C) $F(x)G(1-2x)$　　(D) $F(2x)G(x-1)$

重点题补充　简述分布函数的性质.

3. 设 $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度函数，下列函数中可为某随机变量的概率密度函数的是(　　).

(A) $f(2x)$　　(B) $2f(2x-1)$

(C) $f(x^2)$　　(D) $f^2(x-1)$

4. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，分布函数为 $F(x)$. 如果随机变量 X 与 $-X$ 分布函数相同，则(　　).

(A) $F(x)=F(-x)$　　(B) $F(x)=-F(-x)$

(C) $f(x)=f(-x)$　　(D) $f(x)=-f(-x)$

5. 设 X 和 Y 为相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度函数分别为 $f_1(x),f_2(x)$，它们的分布函数分别为 $F_1(x),F_2(x)$，则(　　).

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 为某一随机变量的概率密度函数

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(B)$f_1(x)f_2(x)$为某一随机变量的概率密度函数

(C)$F_1(x)+F_2(x)$为某一随机变量的分布函数

(D)$F_1(x)F_2(x)$为某一随机变量的分布函数

重点题补充 简述概率密度函数的性质.

6. 设随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}A\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant a,\\ 0, & x<a\end{cases}$($a>0$,$A$为常数),则$P(a<X<a+b)$的值(　　).

(A) 与b无关,且随a的增加而增加

(B) 与b无关,且随a的增加而减少

(C) 与a无关,且随b的增加而增加

(D) 与a无关,且随b的增加而减少

7. 设随机变量$X\sim E(\lambda)(\lambda>0)$,且$a>0$,$b>0$,则$P\{X>a+b\mid X>a\}$(　　).

(A) 与a,b都无关　　(B) 与a有关,与b无关

(C) 与a无关,与b有关　　(D) 与a,b都有关

8. 设随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则$P\{|X-\mu|<2\sigma\}$(　　).

(A) 与μ及σ^2都无关　　(B) 与μ有关,与σ^2无关

(C) 与μ无关,与σ^2有关　　(D) 与μ及σ^2都有关

9. 设随机变量$X\sim N(\mu,1)$,$Y\sim N(\mu,4)$,$a=P\{X<\mu-1\}$,$b=P\{Y>\mu+2\}$,则(　　).

(A)$a=b$　　(B)$a>b$

(C)$a<b$　　(D)a,b的大小与μ有关

10. 设随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$,其分布函数为$F(x)$,则对任意常数a,有(　　).

(A)$F(a+\mu)+F(a-\mu)=1$　　(B)$F(\mu+a)+F(\mu-a)=1$

(C)$F(a)+F(-a)=1$　　(D)$F(a-\mu)+F(\mu-a)=1$

重点题补充 通过第7～10题简述随机变量落在某一区间的概率与分布函数的关系.

11. 设随机变量$X\sim U[1,7]$,则方程$x^2+2Xx+9=0$有实根的概率为(　　).

(A)$\frac{1}{2}$　　(B)$\frac{1}{3}$　　(C)$\frac{2}{3}$　　(D)0

重点题补充 总结几种常见连续型随机变量的记法、分布函数和概率密度函数.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 设随机变量 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ c-c^2 & c & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，则 $c=$_____.

2. 设随机变量 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，$P\{X\geqslant 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y\geqslant 1\}=$_____.

重点题补充　总结几种常见离散型随机变量的记法和分布律.

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$P\{X=0\}=\frac{1}{2}P\{X=1\}$，则 $P\{X\geqslant 1\}=$_____.

4. 一工人同时独立制造三个零件，第 k 个零件不合格的概率为 $\frac{1}{k+1}(k=1,2,3)$，以随机变量 X 表示三个零件中不合格的零件个数，则 $P\{X=2\}=$_____.

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，方程 $x^2+4x+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$_____.

6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3x^2}{a^3}, & 0<x<a,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 若 $P\{X>1\}=\frac{7}{8}$，则 $a=$_____.

7. 设随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$，$P\{2\leqslant X\leqslant 4\}=0.4$，则 $P\{X<0\}=$_____.

8. 设随机变量 $X\sim N(1,\sigma^2)$，$P\{1<X<2\}=0.4$，则 $P\{X<0\}=$_____.

重点题补充　总结正态分布的性质.

9. 设随机变量 X 的分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}-2 & -1 & 0 & 2\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8}\end{pmatrix}$，则 $Y=X^2+2$ 的分布律为_____.

10. 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 0.25, & 0\leqslant x<1,\\ 0.5, & 1\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3,\end{cases}$$

则 $Y=X^2+1$ 的分布函数为_____.

重点题补充　判断本题所属的具体题型，并总结做题步骤.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

11. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $Y=3X+1$ 的概率密度函数为_____.

12. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，且 $Y=9X^2$，则 Y 的概率密度函数为_____.

13. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度函数为 $f_Y(y)=$_____.

重点题补充　判断本题所属的具体题型，并总结做题步骤.

三、解答题

1. 设一汽车沿街道行驶，需要经过三个有红绿灯的路口，每个信号灯显示是相互独立的，且红绿灯显示时间相等，以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口个数，求 X 的分布律.

2. 设袋中有5个球，其中3个新球、2个旧球，从中任取3个球，用 X 表示3个球中的新球个数，求 X 的分布律与分布函数.

3. 有三个盒子，第一个盒子有4个红球、1个黑球，第二个盒子有3个红球、2个黑球，第三个盒子有2个红球、3个黑球，如果任取一个盒子，从中任取3个球，以 X 表示红球个数.

(1) 写出 X 的分布律；

(2) 求所取到的红球数不少于2个的概率.

重点题补充　通过第1～3题，总结一下事件概率和分布律之间的关系.

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{2}{9}, & 3\leqslant x\leqslant 6,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 若 $P\{X\geqslant k\}=\dfrac{2}{3}$，求 k 的取值范围.

5. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其分布函数为 $F(x)$，对任意实数 a，讨论 $F(-a)+F(a)$ 与1的大小关系.

6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 $F(x)$；

(2) 求 $P\left\{-2<X<\dfrac{1}{4}\right\}$.

7. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}A\cos x, & |x|\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & |x|>\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(1) 求常数 A；

(2) 求 X 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内的概率；

(3) 求 X 的分布函数 $F(x)$.

8. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}Ae^{x}, & x<0,\\ B, & 0\leqslant x<1,\\ 1-Ae^{-(x-1)}, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(1) 求常数 A,B；

(2) 求 X 的概率密度函数 $f(x)$；

(3) 求 $P\left\{X>\frac{1}{3}\right\}$.

重点题补充　总结一下分布函数和概率密度函数中“=”的放置原则.

9. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$，求 Y 的概率密度函数.

10. 设随机变量 $X\sim U(0,2)$，$Y=X^2$，求 Y 的概率密度函数.

11. 设随机变量 $X\sim E(2)$，其分布函数为 $F(x)$，已知 $Y=F(X)$，求 $f_Y(y)$.

12. 设随机变量 $X\sim U(-1,3)$，对 X 重复观察 4 次，用 Y 表示 $\{X>2\}$ 出现的次数，求 Y 的分布律.

13. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\frac{a}{4+x^2}$.

(1) 求常数 a；

(2) 令 $Y=\sqrt[3]{X}+1$，求 Y 的概率密度函数.

重点题补充　常规题型，必须会，注意计算的速度和准确度.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060